

Project Makerspace Bestelsysteem

Kwaliteitseisen Document

Inhoud

- 1.0 Teamleden & Rollen
- 2.0 Applicatie
 - 2.1 Doel
 - 2.2 Aard
 - 2.3 Doelgroepen
- 3.0 Agile / Scrum
 - 3.1 Verantwoordelijkheden
 - 3.2 Definition of Done
- 4.0 Architectuur en Softwarepatronen
 - 4.1 MVC
 - 4.1.1 Voordelen
 - 4.1.2 Nadelen
- 5.0 Frameworks en Technologieën
 - 5.1 Laravel
 - 5.2 Gebruikte Technologieën
 - 5.3 Hoofdcomponenten
- 6.0 Database
 - 6.1 Logische Datastructuur
 - 6.2 Gekozen Implementatie
- 7.0 Coding Standards
 - 7.1 Branching & Commits
- 8.0 Eisen User Interface
- 9.0 Organisatie

1.0 Teamleden & Rollen

(Scrum master wisselt elke twee weken van developer)

Naam	Rol
Jevayro Berenstein	Notuleren, Developer
Renson Kooij	Versiebeheer, Scrum Master, Developer
Lend Loku	Projectomgeving testen, Developer
Stef Bulten	Databasebeheerder, Developer

2.0 Applicatie

2.1 Doel

DL-01: Het doel van de applicatie is dat studenten via een online systeem 3D-print producten kunnen bestellen binnen de Makerspace van de school.

DL-02: In de applicatie zijn de volgende informatievoorzieningen belangrijk:

- Gebruikersinformatie (studentnummer, naam, rol)
- Productinformatie (naam, beschrijving, beschikbaarheid)
- Bestelinformatie (orderstatus, datum, producten)

DL-03: In de applicatie komen de volgende transacties voor:

- Plaatsen van een bestelling door een student
- Goedkeuren of afkeuren van een bestelling door een docent
- Aanpassen van de orderstatus

2.2 Aard

AA-01: De applicatie is een webapplicatie waarmee studenten eenvoudig producten kunnen bestellen die in de Makerspace geproduceerd worden.

AA-02: Er zijn momenteel weinig systemen binnen de school die specifiek gericht zijn op het beheren van 3D-print bestellingen.

AA-03: De applicatie lijkt op een standaard online bestelsysteem waarbij gebruikers producten kunnen bekijken en aanvragen.

2.3 Doelgroepen

De applicatie is bedoeld voor twee doelgroepen:

Studenten

Studenten kunnen beschikbare 3D-print producten bekijken en een bestelling plaatsen.

Docenten

Docenten beoordelen de geplaatste bestellingen en bepalen of deze worden goedgekeurd of afgekeurd.

3.0 Agile / Scrum

3.1 Verantwoordelijkheden

VER-01: De Scrum Master is verantwoordelijk voor het begeleiden van het ontwikkelproces volgens de Scrum methode en zorgt ervoor dat het team efficiënt samenwerkt.

VER-02: De Product Owner bepaalt de prioriteiten van het project en bewaakt de functionaliteiten van de applicatie.

VER-03: Developers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de applicatie en het implementeren van nieuwe functionaliteiten.

3.2 Definition of Done

Een user story wordt als afgerond beschouwd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

DoD-01: De functionaliteit werkt volgens de gestelde eisen.

DoD-02: De code is getest en gecontroleerd door een andere developer.

DoD-03: De code voldoet aan de afgesproken coding standards.

DoD-04: De functionaliteit is getest door minimaal één teamlid.

DoD-05: De code is gecommitt in het versiebeheersysteem met een duidelijke beschrijving.

4.0 Architectuur en Softwarepatronen

4.1 MVC

MVC staat voor **Model-View-Controller**. Dit is een architectuurpatroon dat wordt gebruikt om applicaties overzichtelijk te ontwikkelen.

Binnen deze structuur zijn er drie onderdelen:

Model: Verantwoordelijk voor de database en data-logica.

View: Verantwoordelijk voor de gebruikersinterface.

Controller: Verwerkt de logica en koppelt de modellen aan de views.

Laravel maakt standaard gebruik van deze MVC-architectuur.

4.1.1 Voordelen

- Overzichtelijke structuur van code
- Makkelijker samenwerken met meerdere developers
- Code is makkelijker te onderhouden en uit te breiden

4.1.2 Nadelen

- Voor beginners kan de structuur lastig te begrijpen zijn
- Voor kleine applicaties kan het soms te uitgebreid zijn

5.0 Frameworks en Technologieën

5.1 Laravel

Laravel is een populair PHP-framework voor het ontwikkelen van webapplicaties. Het framework biedt ontwikkelaars een gestructureerde manier om webapplicaties te bouwen volgens het MVC-principe. Laravel staat bekend om zijn leesbare code, goede beveiliging en uitgebreide documentatie.

5.1.1 Voordelen

- Ingebouwde authenticatie mogelijkheden
- Goede beveiliging tegen SQL-injection en andere aanvallen
- Overzichtelijke en leesbare code
- Veel documentatie beschikbaar
- Snelle ontwikkeling door ingebouwde functies en libraries

5.1.2 Nadelen

- Kan zwaarder zijn dan kleinere frameworks
- Voor beginners kan het framework in het begin complex zijn

5.2 Gebruikte Technologieën

De applicatie maakt gebruik van de volgende technologieën:

- **Laravel** – Backend framework
- **PHP** – Programmeertaal
- **MySQL** – Database
- **HTML / CSS** – Frontend structuur en styling
- **Blade Templates** – Laravel templating engine

Deze technologieën zorgen ervoor dat de applicatie stabiel, veilig en goed onderhoudbaar blijft.

5.3 Hoofdcomponenten

HC-01: **Client** (webbrowser van de gebruiker)

HC-02: **Server** (Laravel applicatie)

HC-03: **Database** (MySQL)

De client communiceert met de server via HTTP-requests. De server verwerkt deze requests en haalt indien nodig data op uit de database.

5.4 Ontwerptools

OT-01: Voor het ontwerpen van flowcharts en diagrammen maakt het team gebruik van **draw.io**.

OT-02: Voordat een nieuwe functionaliteit wordt geprogrammeerd, wordt eerst een flowchart gemaakt om de logica van het proces visueel weer te geven.

OT-03: Deze flowcharts helpen het team om beter inzicht te krijgen in de werking van de applicatie en mogelijke fouten te voorkomen voordat de ontwikkeling begint.

OT-04: De flowcharts worden onder andere gebruikt voor:

- Het inlogproces
- Het bestelproces
- Orderstatus updates
- Navigatiestromen binnen de applicatie

OT-05: Door gebruik te maken van draw.io kan het team efficiënter samenwerken en wordt de structuur van de applicatie duidelijk voordat de implementatie begint.

6.0 Database

6.1 Logische Datastructuur

De database bevat meerdere tabellen die met elkaar verbonden zijn.

Voorbeelden van tabellen:

- students
- teachers
- products
- orders
- order_status

6.2 Gekozen Implementatie

Er is gekozen voor een **relationele database (MySQL)**.

Een relationele database maakt het mogelijk om relaties tussen tabellen duidelijk vast te leggen. Dit is belangrijk omdat:

- een student meerdere bestellingen kan hebben
- een bestelling gekoppeld is aan een student
- een bestelling meerdere producten kan bevatten

Laravel ondersteunt MySQL standaard en biedt goede integratie voor databasebeheer.

7.0 Coding Standards

CS-01: Code wordt voorzien van duidelijke commentaar waar nodig.

CS-02: Variabele namen worden in het Engels geschreven.

CS-03: Classnamen worden geschreven in **PascalCase**.

CS-04: Variabele en functienamen worden geschreven in **camelCase**.

CS-05: Code moet overzichtelijk en logisch gestructureerd zijn.

CS-06: Het **DRY principe (Don't Repeat Yourself)** wordt toegepast.

CS-07: Code moet zo eenvoudig en herbruikbaar mogelijk worden geschreven.

7.1 Branching & Commits

7.1.1 Branches

BR-01: **main/master branch** voor stabiele versies.

BR-02: **development branch** voor nieuwe functionaliteiten.

BR-03: **feature branches** voor individuele onderdelen van het project.

7.1.2 Commits

CO-01: Iedere commit bevat een duidelijke beschrijving.

CO-02: Commits verwijzen naar de bijbehorende feature of taak.

8.0 Eisen User Interface

8.1 Look & Feel

De applicatie moet een duidelijke en overzichtelijke interface hebben. De gebruiker moet eenvoudig producten kunnen bekijken en bestellingen kunnen plaatsen.

8.2 Navigatie

De applicatie bevat een eenvoudige navigatiestructuur met onder andere:

- Home pagina
- Product overzicht
- Bestellingen overzicht
- Inloggen

8.3 Invoer

Bij invoervelden gelden de volgende regels:

- Verplichte velden worden aangegeven met een melding
- Onjuiste invoer wordt duidelijk weergegeven aan de gebruiker
- Formulieren worden gecontroleerd op client-side en server-side

9.0 Organisatie

9.1 Rolverdeling

Scrum Master: wisselend

Databasebeheerder: Stef Bulten

Developer: Jevayro Berenstein

Developer: Lend Loku

9.2 Bereikbaarheid

Naam	Telefoon	Email
Jevayro	+31 6	99073040@mydavinci.nl
Berenstein	16630532	
Renson Kooij	+31 6	99066343@mydavinci.nl
	16165506	
Stef Bulten	+31 6	99075875@mydavinci.nl
	16630532	
Lend Loku	+31 6	99072333@mydavinci.nl
	51027847	

9.3 Werkafspraken

Teamleden zijn aanwezig **om 10:00 uur 's ochtends** tijdens projectmomenten en communiceren via **Microsoft Teams** of een andere online omgeving.

Bij afwezigheid moet dit vooraf worden gemeld aan het team.

Teamleden werken samen aan het project en houden zich aan de afgesproken regels en deadlines.